Pontificia Universidad Católica Argentina

Modelos y Simulación

Manual de Prácticas · Ingeniería en Informática

Alumno / equipo		**Fecha**	28/10/2026, 18:22:02
Práctica	9 · Diseño de experimentos		

Objetivo

Definir factores, niveles, respuestas, réplicas, escenario base y matriz experimental.

Situación problemática

Se desea estudiar capacidad, política de cola y nivel de demanda.

Código desarrollado

```
# Práctica 9 · Diseño de experimentos
# Factores y niveles definidos por la práctica.

niveles_servidores = [1, 2, 4]
niveles_carga = [500, 1000, 2000]
replicas = 10

for servidores in niveles_servidores:
    for carga in niveles_carga:
        valores = []

        for rep in range(replicas):
            datos = generar_logs(carga, 1000 + rep)

            r = simular_cola(datos, servidores)
            valores.append(r["p95"])

        p95_medio = media(valores)
        print("Servidores:", servidores, "Carga:", carga, "-> P95 medio:", round(p95_medio, 2), "|
desvío:", round(desvio(valores), 2))
```

Salida / evidencia

```
Servidores: 1 Carga: 500 -> P95 medio: 520.03 | desvío: 58.45
Servidores: 1 Carga: 1000 -> P95 medio: 1053.98 | desvío: 119.38
Servidores: 1 Carga: 2000 -> P95 medio: 2206.37 | desvío: 169.68
Servidores: 2 Carga: 500 -> P95 medio: 12.91 | desvío: 1.4
Servidores: 2 Carga: 1000 -> P95 medio: 13.57 | desvío: 1.5
Servidores: 2 Carga: 2000 -> P95 medio: 14.33 | desvío: 1.03
Servidores: 4 Carga: 500 -> P95 medio: 7.3 | desvío: 0.34
Servidores: 4 Carga: 1000 -> P95 medio: 7.43 | desvío: 0.26
Servidores: 4 Carga: 2000 -> P95 medio: 7.59 | desvío: 0.1
```

Preguntas de interpretación

1. ¿Qué decisión puede apoyarse con esta práctica?

Cuántos servidores poner para mantener bajo el P95 según la carga esperada.

2. ¿Qué variable o supuesto condiciona más el resultado?

La cantidad de servidores. Pasar de 1 a 2 baja el P95 de 1053,98 a 13,57. La carga casi no influye con 2 o 4 servidores.

3. ¿Cómo verificaste que la implementación representa lo definido?

Cada réplica usa la semilla 1000 + rep, así que es reproducible, y todas las combinaciones usan las mismas semillas. El desvío con 2 y 4 servidores es chico (1,5 como máximo), por eso 10 réplicas alcanzan.

4. ¿Qué resultado cambió respecto de tu expectativa inicial y por qué?

Esperábamos que con carga 2000 el P95 subiera bastante, pero con 2 servidores solo pasó de 12,91 a 14,33. Es porque la carga es la cantidad de solicitudes, no qué tan seguido llegan.

5. ¿Hasta dónde pueden generalizarse las conclusiones?

Solo con la misma tasa de llegada, cola FIFO y estos tiempos de atención. Para más demanda real habría que variar cada cuánto llegan las solicitudes.

Conclusiones / observaciones

Se cumplió la hipótesis: 1 servidor no sirve para ninguna carga. Con 2 el P95 queda cerca de 13–14 y con 4 cerca de 7,5. Elegir entre 2 y 4 depende del SLA que se exija.

Desafío adicional

Modificar una condición estructural del problema, no solamente un número, y explicar por qué el nuevo escenario requiere cambios en el modelo. Comparar los resultados con la versión base y registrar una recomendación condicionada.

Cambiamos la política de cola: un servidor queda solo para prioridad alta. Con 2 servidores las normales se saturan (P95 128,93), y con 4 las altas empeoran (de 9,48 a 16,41). No conviene separar servidores.